

2026학년도 2학기 역학과 에너지 교수학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
사곡고	2학년	역학과 에너지	2학기	탐구 A, B	최연호 (인)

2 역학과 에너지 평가 세부계획

1. 평가의 목적

역학 및 에너지와 관련된 자연 현상과 일상생활의 문제를 과학적으로 탐구하고 이해하는 역량을 종합적으로 확인하는 데 중점을 둔다. 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 세 차원을 균형 있게 반영하여, 핵심 아이디어에 도달하는 과정과 결과를 함께 평가하며, 탐구 활동과 실생활 적용 능력을 통해 과학적 소양을 갖춘 행위 주체로서의 성장을 확인한다.

- 가. 역학 및 에너지와 관련된 자연 현상과 일상생활 경험에 대해 흥미와 호기심을 갖고 탐구하며, 과학적 근거를 바탕으로 문제를 비판적으로 인식하고 해결하려는 태도와 의지를 평가한다.
- 나. 역학과 에너지 현상을 탐구하기 위해 적절한 탐구 방법을 설계하고, 증거를 체계적으로 수집하며, 데이터의 오류와 불확도를 분석하여 객관적 의미를 구성하는 과학적 탐구 능력을 평가한다.
- 다. 시공간과 운동, 열과 에너지, 탄성파와 소리 영역의 핵심 개념과 법칙을 수식·그래프·모델로 표현하고, 이를 정량적으로 계산하고 추론하는지 확인한다.
- 라. 역학과 에너지의 원리가 기계, 항공, 건축, 음향 등 공학 및 첨단 기술에 적용되는 사례를 이해하고, 관련 사회적 쟁점에 대해 과학적 근거를 바탕으로 민주 시민으로서 자신의 견해를 논리적으로 표현하는지 평가한다.
- 마. 역학과 에너지 학습의 가치를 일상생활 및 자연과학·공학 계열 진로와 연결하고, 변화하는 과학기술 환경에 맞춰 물리학의 학문적 소양을 자기주도적으로 함양하려는 태도를 평가한다.

2. 평가의 방향과 방침

- 가. 공교육 정상화법에 따라 학교 교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않도록 하며 평가계획 수립, 평가 문항과 도구 개발, 평가의 시행, 평가 결과의 처리, 평가 결과의 활용 등의 절차를 거쳐 실시한다.
- 나. 교육과정 성취기준에 근거하여 실시하되, 평가 결과에 대한 환류를 통해 학생의 학습과 성장을 도울 수 있도록 계획하여 실시한다.
- 다. 교육과정상의 내용 체계와의 관련성을 고려하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형있게 평가한다.
- 라. 결과의 평가뿐만 아니라 과정의 평가까지 고려하여 종합적인 사고력을 포함한 교육과정 중 일어나는 모든 영역을 전반적으로 평가한다.
- 마. 교수·학습 계획을 수립할 때, 교육과정 성취기준을 고려하여 평가의 시기나 방법을 포함한 평가계획을 함께 수립한다.
- 바. 수행평가와 형성평가 등 과정 중심의 평가를 적극적으로 활용하여 학습자가 성취기준에 도달해 가는 과정을 평가하고, 학습 상태를 효과적으로 진단하고 피드백하여 학습자가 성장할 수 있는 기회를 제공한다.
- 사. 평가 결과는 추후 학습지도 계획 수립과 지도 방법 개선에 활용한다.
- 아. 정기시험 60%와 수행평가 40%(서.논술형 평가 20% 포함)로 실시한다.

3. 평가 유의 사항

- 가. 학교 교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.

- 나. 정기시험과 수행평가 실시 이전에 반드시 각 평가의 시기, 비율 및 채점 기준을 학생들에게 예고한다.
- 다. 평가(채점기준)예고→평가→채점→성적 공개→이의신청→성적정정→성적적용의 절차를 거친다.
- 라. 수업과 연계한 평가를 실시하고, 서·논술평 평가는 사고력, 문제해결력, 창의력 등을 신장시킬 수 있는 평가 문항을 출제하도록 하며 반드시 채점 기준표를 작성한다.
- 마. 신체상의 장애가 있는 학생은 공평한 평가가 될 수 있도록 적절한 환경을 제공한다.
- 바. 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후에 한 학기 보관 후 폐기한다.
- 사. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우, 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의 사항을 충분히 안내한다.
- 아. 수행평가는 수업 중 실시하는 것을 원칙으로 하며, 수업 시간 외 가정 등에서 이루어지는 ‘과제형 수행평가’는 실시하지 않는다.
- 자. 학기말 성취율 40% 미도달자에 대해서는 본교 최소성취수준 보장지도 계획에 따라 지도한다.
- 차. 특수교육 대상학생의 별도 이수기준은 ‘학점이수 인정기준 적용 및 최소성취수준 보장지도 기본 계획’에 따른다. (근거: 특수교육대상자의 경우 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제3조에 따라 고등학교까지 의무교육 기간이고, 특수학급에서 개별적 요구에 따라 맞춤 교육을 받고 있으므로 학업성취율 미적용, 최소성취수준 보장지도를 미적용한다.)
- 카. 결시생 및 학적 변동자 성적 처리와 기타 사안에 대해서는 본교 학업성적관리규정에 따른다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험		수행평가		합계
반영비율	60%		40%		100%
평가영역	1차	2차	역학과 에너지로 증명하는 최적의 위성 임무 궤도 설계 탐구	탄성파와 소리 원리를 적용한 미래형 모빌리티 음향 역학 및 파동 제어 탐구	
평가방법	선택형	선택형	실험·실습 서·논술형	실험·실습 서·논술형	
영역 만점 (반영비율)	100(30%)	100(30%)	100 (20%)	100 (20%)	100%
서논술형 평가 반영비율 (사고를 글로 측정하는 요소 비율)			16%	12%	28%
교육과정 성취기준	[12역학01-01] [12역학01-02] [12역학01-03] [12역학01-04] [12역학01-05] [12역학01-06] [12역학03-01] [12역학03-02]	[12역학03-03] [12역학03-04] [12역학03-05] [12역학02-01] [12역학02-02] [12역학02-03] [12역학02-04] [12역학02-05]	[12역학01-02] [12역학01-04] [12역학01-05]	[12역학03-03] [12역학03-04] [12역학03-05]	
평가 시기 (횟수)	10월	12월	9월	11월	
동점자 처리기준 순위	2	1	3	4	

5. 기준 성취율과 성취도

가. 성취도는 성취수준별 추정 분할점수로 산출한다.

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율(원점수)	성취도
90% 이상 ~ 100%	A
80% 이상 ~ 90% 미만	B
70% 이상 ~ 80% 미만	C
60% 이상 ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

다. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

석차등급	성취도 5단계 (A-B-C-D-E)	성취 분할점수		성취도 3단계 (A-B-C)	이수여부 (P/F)
		추정	고정		
○	○	○			

6. 학기단위 성취수준

성취수준	성취수준 특성
A	2차원 평면상에서 마찰력·장력·수직항력 등 여러 가지 힘의 합력을 벡터의 합성을 통해 구하고 이를 활용하여 물체의 운동을 정량적으로 예측하며, 스마트폰을 이용하여 다양한 놀이 기구의 운동을 분석하는 탐구를 설계·수행할 수 있다. 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 물체의 포물선 운동을 정량적으로 설명하고, 포물선 운동 물체의 동영상 분석하여 역학적 에너지를 구하고 보존을 확인할 수 있다. 물체에 작용하는 힘의 방향에 따라 운동 방향이 변할 수 있음을 원운동 등 다양한 예를 들어 설명하고, 물체의 운동 방향과 힘의 방향을 분석하여 운동을 예측할 수 있다. 케플러 법칙으로부터 중력의 존재가 밝혀지는 과학사적 배경을 이해하고, 구심력으로서의 중력을 이용하여 인공위성과 행성의 원운동을 설명하며, 행성 관측 데이터로 케플러 법칙을 적용·확인하고 결과를 과학적으로 해석할 수 있다. 역학적 에너지 보존으로 행성의 탈출 속도를 구하고 행성별 대기 구성 차이를 이해하며, 뉴턴 운동 법칙과 운동량 보존 법칙으로 우주선이 궤도에 오르는 원리를 설명하고, 등가 원리와 시공간의 휘어짐으로 인한 블랙홀·중력 시간 지연을 이해하며 탈출 속도의 의미로부터 블랙홀을 설명할 수 있다. GPS 등 중력 시간 지연의 실생활 활용 사례를 조사하는 과정에서 일반 상대론에 호기심을 가진다. 고체·액체·기체에서 전도·대류·복사 등 열전달 방식을 이해하고, 단열재 종류에 따른 보온·보냉 효과를 비교하는 창의적 실험을 설계·수행하며, 건축 등 다양한 열에너지 기술에서 단열·열팽창의 활용 사례를 조사하는 과정에서 과학 지식의 유용성을 인식한다. 비열·잠열과 관련한 물질의 상태 변화를 이해하고, 이상 기체의 온도·압력·부피 관계를 센서를 이용한 탐구를 설계·수행하여 분석하고 이상 기체 법칙으로 설명하며, 이를 실생활의 다양한 열 현상에 적용하는 과정에서 과학 지식의 유용성을 인식한다. 열역학 제1법칙과 연결하여 계에 가해진 열이 내부 에너지 변화 또는 외부에 한 일임을 이해하고, 이와 관련된 일상생활 사례를 찾는 과정에서 흥미를 느낀다. 다양한 열기관 순환 과정과 열효율을 설명하고, 열기관의 개발과 활용이 인류 공

	동체에 미친 영향을 산업발전과 환경 측면에서 조사·평가하는 과정에서 흥미를 느낀다. 엔트로피 개념을 이해하고, 이를 바탕으로 열역학 제2법칙을 적용하여 열의 이동·기체의 확산 등 다양한 비가역 현상을 설명할 수 있다. 용수철 진자의 운동을 통해 단진동하는 물체의 변위·속도·가속도의 시간적 변화와 가속도·변위 관계를 설명하고, 탄성파의 진행을 파장·진동수·진행 속력으로 기술하며 매질 경계면에서의 투과·반사 시 위상 변화 및 탄성파의 속성을 이해하고, 파동 용수철을 이용하여 탄성파의 진행 속력을 측정하며 초음파 영상·비파괴 검사 등 탄성파의 다양한 활용을 설명하는 과정에서 과학의 유용성을 인식한다. 도플러 효과의 원리를 이해하고 다양한 장치에 이용됨을 설명하며, 스마트폰을 활용하여 음파의 특성을 분석하고 도플러 효과를 측정하는 과정에서 과학의 창의성과 유용성을 인식한다. 파동의 중첩·간섭 현상을 설명하고 음파의 간섭이 음향 장치와 소음 제어에 적용됨을 이해하며, 음파 간섭의 실생활 사례를 조사하는 과정에서 과학 문제 해결의 개방성을 인식한다. 정상파의 원리를 이해하고 이를 통해 현악기·관악기의 소리 발생 원리와 현·관의 길이에 따른 파장 변화를 정량적으로 설명하며, 정상파를 이용하여 음파의 진행 속력을 측정하고, 이 과정에서 과학이 음악에 미치는 영향을 인식한다.
B	2차원 평면상에서 마찰력·장력·수직항력 등 여러 가지 힘의 합력을 벡터 합성으로 구하고, 뉴턴 운동 법칙으로 물체의 포물선 운동을 이해하며 포물선 운동에서의 역학적 에너지를 구하고, 스마트폰으로 놀이 기구의 운동을 분석하고 포물선 운동 물체의 동영상 분석 자료로 역학적 에너지 보존을 확인할 수 있다. 물체의 운동 방향에 비스듬히 또는 수직으로 힘이 작용할 때 운동 방향이 변함을 설명하고 그 예를 원운동 등으로 제시할 수 있다. 케플러 법칙으로부터 중력의 존재가 밝혀지는 과학사적 배경이 있음을 알고, 중력을 이용하여 인공위성과 행성의 운동을 이해하며, 분석된 행성 관측 데이터로 케플러 법칙을 확인할 수 있다. 역학적 에너지 보존으로 행성별 탈출 속도와 대기 구성 차이를 이해하고, 뉴턴 운동 법칙과 운동량 보존 법칙이 우주선 발사·궤도 진입 원리와 관련됨을 알며, 등가 원리와 시공간의 휘어짐으로 인해 블랙홀과 중력 시간 지연이 나타남을 말할 수 있다. GPS 등 중력 시간 지연의 실생활 활용 사례를 찾는 과정에서 일반 상대론에 호기심을 가진다. 고체·액체·기체에서의 열전달 방식을 설명하고, 실험을 통해 단열재 종류에 따른 보존·보냉 효과를 비교하며, 다양한 열에너지 기술의 단열·열팽창 활용 사례를 찾는 과정에서 과학의 유용성에 대한 가치를 인식한다. 열에 의한 물질의 상태 변화를 알고, 센서로 기체의 압력·부피·온도를 측정하여 이상 기체의 온도·압력·부피 관계를 설명하며, 이를 실생활 열 현상에 적용하는 과정에서 과학 지식의 유용성에 관심을 가진다. 계에 가해진 열이 내부 에너지 변화 또는 외부에 한 일임을 열역학 제1법칙과 연결하여 알고, 이와 관련된 일상생활 사례에 관심을 갖고 찾을 수 있다. 열기관의 순환 과정과 열효율을 이해하고, 열기관의 개발과 활용이 인류 공동체에 미친 영향을 산업·환경 측면에서 조사하며 이 과정에서 열기관이 인류에 끼친 영향을 인식한다. 엔트로피 개념을 알고, 열의 이동·기체의 확산 등 비가역 현상에 엔트로피 개념을 적용할 수 있다. 용수철 진자의 운동을 통해 단진동하는 물체의 변위·속도·가속도의 시간적 변화를 이해하고 가속도·변위 관계를 말할 수 있으며, 탄성파의 진행을 파장·진동수·진행 속력으로 기술하고 매질 경계면에서의 투과·반사 특징과 탄성파의 속성을 알고, 파동 용수철로 탄성파의 진행 속력을 측정하며 초음파 영상·비파괴 검사 등 다양한 탄성파 활용을 설명하는 과정에서 과학의 유용성을 인식한다. 도플러 효과의 원리를 이해하고 다양한 장치에 이용됨을 알며, 스마트폰을 활용한 도플러 효과 측정 실험을 수행하는 과정에서 과학의 창의성과 유용성을 인식한다. 파동의 중첩·간섭 현상을 각각 알고 음파의 간섭이 음향 장치와 소음 제어에 적용됨을 알며, 음파 간

	섭의 실생활 사례를 조사하는 과정에서 과학의 유용성을 인식한다. 현악기·관악기에서 정상파를 이용해 소리가 발생함을 이해하고 현과 관의 길이에 따라 파장이 달라짐을 설명하며, 음파의 진행 속력을 측정하고, 이 과정에서 과학이 음악에 미치는 영향을 인식한다.
C	2차원 평면상에서 물체에 두 힘이 작용할 때 합력의 크기와 방향을 화살표로 나타내고, 물체의 운동은 합력의 크기와 방향에 따라 달라짐을 설명할 수 있다. 포물선 운동에서 역학적 에너지가 보존됨을 알고, 포물선 운동 물체의 동영상 분석 자료로 역학적 에너지 보존을 확인할 수 있다. 물체의 운동 방향에 수직으로 힘이 작용하면 운동 방향만 변함을 알고, 속력은 일정하고 방향만 변하는 등속 원운동이 있음을 말할 수 있다. 케플러 법칙으로 중력의 존재가 밝혀졌음을 알고, 인공위성과 행성의 운동을 중력과 관련지어 설명할 수 있다. 탈출 속도의 차이로 행성마다 대기 구성이 다름을 알고, 운동량 보존 법칙이 우주선 발사·궤도 진입 원리와 관계됨을 알며, 등가 원리·시공간의 휘어짐·블랙홀이 일반 상대론과 관련됨을 말하고, GPS 등 중력 시간 지연의 실생활 활용 사례를 통해 일반 상대론에 대한 흥미를 가진다. 열이 전도·대류·복사로 전달됨을 알고, 단열재 종류에 따른 보온·보냉 효과를 비교하며, 건축을 포함한 다양한 열에너지 기술에 단열·열팽창 등이 활용됨을 말하고, 이 과정에서 실생활 열 현상에 호기심을 가진다. 이상 기체의 온도·압력·부피가 서로 관련됨을 알고, 센서로 기체의 압력·부피·온도를 측정하여 이 관계를 확인하며, 열에 의해 물질의 상태 변화가 일어남을 말할 수 있다. 계에 가해진 열이 내부 에너지를 변화시키거나 외부에 일을 할 수 있음을 알고 열효율 개념을 말하며, 열효율 향상 노력과 지구온난화 등 환경 문제 사이의 관계를 찾는 과정에서 흥미를 가진다. 엔트로피 개념을 알고, 열의 이동·기체의 확산 등 비가역 현상에 엔트로피 개념이 관련됨을 말할 수 있다. 용수철 진자의 운동을 통해 단진동하는 물체의 변위·속도·가속도가 시간에 따라 변함을 알고 가속도·변위가 서로 관련됨을 말하며, 탄성파의 진행을 파장·진동수·진행 속력으로 설명하고 매질 경계면에서의 투과·반사 특징을 알고, 파동 용수철로 종파와 횡파를 구현하며 탄성파 활용 예를 찾는 과정에서 과학의 유용성에 흥미를 가진다. 도플러 효과의 의미 및 속도 측정에 이용됨을 알고, 스마트폰을 활용한 도플러 효과 측정 실험을 수행하는 과정에서 과학의 유용성에 흥미를 가진다. 음파의 간섭이 음향 장치와 소음 제어에 적용됨을 알고 실생활 사례를 조사하며, 정상파로 현악기·관악기에서 소리가 발생함을 알고 현과 관의 길이에 따라 파장이 달라짐을 말하며, 안내된 절차에 따라 음파의 진행 속력을 측정하고, 이 과정에서 과학이 음악에 미치는 영향에 흥미를 가진다.
D	2차원 평면상에서 물체에 두 힘이 작용할 때 합력의 크기와 방향을 화살표로 나타낼 수 있다. 물체가 포물선 운동을 할 때 역학적 에너지가 보존됨을 알고, 원운동하는 물체에는 운동 방향에 수직으로 작용하는 힘이 있음을 말할 수 있다. 인공위성과 행성의 운동을 중력과 관련지어 설명하고, 탈출 속도의 차이로 행성마다 대기 구성이 다름을 알며, GPS 등에 일반 상대론이 적용됨을 알고 과학에 흥미를 가진다. 열에 의해 물질의 상태 변화가 일어남을 알고, 단열재가 보온·보냉 효과를 나타냄을 알며, 센서로 기체의 압력·부피·온도를 측정할 수 있다. 계에 가해진 열이 내부 에너지를 변화시키거나 외부에 일을 할 수 있음을 말하고, 엔트로피 개념을 알며 열의 이동·기체의 확산이 비가역 현상임을 말할 수 있다. 일상생활에서 단열·열팽창 등이 활용됨을 말하고, 이와 관련된 실생활 열 현상에 호기심을 가지며, 열역학 제1법칙 관련 일상 사례와 지구온난화 등 환경 문제에 흥미를 가진다.

	용수철 진자의 운동이 단진동임을 알고 변위·속도·가속도가 주기적으로 변함을 말하며, 탄성파의 진행을 파장·진동수·진행 속력으로 말하고 매질 경계면에서 투과·반사가 일어남을 알며, 파동 용수철로 종파와 횡파를 구현할 수 있다. 도플러 효과의 의미를 알고, 안내된 절차에 따라 도플러 효과 측정 실험을 수행하는 과정에서 과학의 유용성에 관심을 가진다. 음파의 간섭이 음향 장치와 소음 제어에 활용됨을 말하고 실생활 사례를 찾을 수 있다. 정상파로 현악기·관악기에서 소리가 발생함을 알고 현과 관의 길이에 따라 파장이 달라짐을 말하며, 이 과정에서 과학이 음악에 미치는 영향에 흥미를 가진다.
E	물체에 두 힘이 나란하게 작용할 때 합력의 크기와 방향을 화살표로 나타낼 수 있다. 비스듬히 던져진 물체는 포물선 운동을 하고, 원운동하는 물체에는 힘이 작용하며, 인공위성과 행성은 중력을 받으며 운동함을 말할 수 있다. 탈출 속도의 뜻을 알고, 일반 상대론이 GPS 등 실생활에서 활용됨을 말하며, 이러한 과학 지식이 실생활에 활용됨에 관심을 가진다. 열에 의해 물질의 상태 변화가 일어남을 알고, 열기관의 열효율을 높이는 것이 중요함을 말하며, 열의 이동·기체의 확산이 비가역 현상임을 말할 수 있다. 일상생활에서 단열·열팽창 등이 활용됨을 말하고, 계에 가해진 열이 내부 에너지를 변화시키거나 외부에 일을 할 수 있다는 사실과 이와 관련된 실생활 열 현상에 관심을 가진다. 용수철 진자의 운동이 단진동이고 탄성파가 진행할 때 매질 경계면에서 투과와 반사가 일어남을 말하며, 파동 용수철로 종파와 횡파를 구현할 수 있다. 음원이나 관측자가 운동할 때 도플러 효과가 일어남을 알고, 둘 이상의 파원에서 만들어지는 파동은 중첩될 수 있으며, 악기에서 소리를 내는 원리가 정상파와 관련 있음을 말할 수 있다. 이 과정에서 과학의 유용성과 과학이 음악에 미치는 영향에 관심을 가진다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 역학과 에너지로 증명하는 최적의 위성 임무 궤도 설계 탐구

수행 과제	역학 법칙을 실제 운동과 인공위성 궤도에 적용하여 물체의 운동을 분석하고, 사회적 문제 해결에 적합한 위성 궤도를 과학적으로 설계·논증한다. - 영상 분석을 통해 포물선 운동의 수평·연직 성분을 분석하고 중력가속도를 확인함. - 케플러 제3법칙을 유도하고 실제 인공위성 및 ISS 데이터를 활용하여 궤도 운동 관계를 검증함. - 위성 임무에 적합한 궤도를 설계하고 운동량 및 에너지 보존 법칙을 근거로 타당성을 논증함.						
교육과정 성취기준	[12역학01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 물체의 포물선 운동을 정량적으로 설명하고, 포물선 운동에서의 역학적 에너지를 구할 수 있다. [12역학01-04] 케플러 법칙으로부터 중력의 존재가 밝혀지는 과학사적 배경을 이해하고, 중력을 이용하여 인공위성과 행성의 운동을 분석하고 설명할 수 있다. [12역학01-05] 역학적 에너지 보존을 이용하여 행성에 따라 탈출 속도가 다름을 이해하고, 운동량 보존을 이용하여 우주선이 발사되어 궤도에 오르는 원리를 설명할 수 있다.						
성취수준	<table> <tr> <td>A</td><td>포물선 운동의 성분 분리 및 수식을 완벽히 이해하고 있으며, 천체 운동에서 만유인력이 구심력 역할을 하는 관계로부터 행성과 인공위성의 속력, 주기, 에너지 관계식을 계산 과정의 비약 없이 스스로 유도할 수 있다. 실제 인공위성 관측 데이터를 활용하여 이론적 비례 관계와 정지궤도 위성의 운동 특성을 정량적으로 검증할 수 있으며, 이를 바탕으로 기후 변화·재난 감시 등 사회 문제 해결을 위한 최적의 위성 임무 궤도 설계 상황에서 발사체의 추진 원리를 정의하는 운동량 보존 법칙을 정량적으로 설명하고 고도에 따른 위성의 역학적 에너지 변화량을 기준 위성과의 비교를 통해 에너지 보존 관점에서 인과적으로 완벽히 논증할 수 있다.</td></tr> <tr> <td>B</td><td>포물선 운동의 성분 분리 원리를 이해하고 수식을 전개할 수 있으며, 만유인력과 구심력 관계를 바탕으로 행성과 인공위성의 궤도 변수 관계식을 타당하게 도출할 수 있다. 실제 인공위성 관측 데이터를 표와 그래프로 나타내어 이론적 비례 관계를 타당하게 설명할 수 있으며, 사회 문제 해결형 위성 임무 상황에서 발사체의 운동량 보존과 위성의 역학적 에너지 보존 관계를 바탕으로 궤도 전이와 고도 변화 과정을 논리적으로 서술할 수 있다.</td></tr> <tr> <td>C</td><td>포물선 운동에서 수평과 연직 성분의 독립적 특징을 이해하고 있으며, 만유인력과 구심력의 기본 개념을</td></tr> </table>	A	포물선 운동의 성분 분리 및 수식을 완벽히 이해하고 있으며, 천체 운동에서 만유인력이 구심력 역할을 하는 관계로부터 행성과 인공위성의 속력, 주기, 에너지 관계식을 계산 과정의 비약 없이 스스로 유도할 수 있다. 실제 인공위성 관측 데이터를 활용하여 이론적 비례 관계와 정지궤도 위성의 운동 특성을 정량적으로 검증할 수 있으며, 이를 바탕으로 기후 변화·재난 감시 등 사회 문제 해결을 위한 최적의 위성 임무 궤도 설계 상황에서 발사체의 추진 원리를 정의하는 운동량 보존 법칙을 정량적으로 설명하고 고도에 따른 위성의 역학적 에너지 변화량을 기준 위성과의 비교를 통해 에너지 보존 관점에서 인과적으로 완벽히 논증할 수 있다.	B	포물선 운동의 성분 분리 원리를 이해하고 수식을 전개할 수 있으며, 만유인력과 구심력 관계를 바탕으로 행성과 인공위성의 궤도 변수 관계식을 타당하게 도출할 수 있다. 실제 인공위성 관측 데이터를 표와 그래프로 나타내어 이론적 비례 관계를 타당하게 설명할 수 있으며, 사회 문제 해결형 위성 임무 상황에서 발사체의 운동량 보존과 위성의 역학적 에너지 보존 관계를 바탕으로 궤도 전이와 고도 변화 과정을 논리적으로 서술할 수 있다.	C	포물선 운동에서 수평과 연직 성분의 독립적 특징을 이해하고 있으며, 만유인력과 구심력의 기본 개념을
A	포물선 운동의 성분 분리 및 수식을 완벽히 이해하고 있으며, 천체 운동에서 만유인력이 구심력 역할을 하는 관계로부터 행성과 인공위성의 속력, 주기, 에너지 관계식을 계산 과정의 비약 없이 스스로 유도할 수 있다. 실제 인공위성 관측 데이터를 활용하여 이론적 비례 관계와 정지궤도 위성의 운동 특성을 정량적으로 검증할 수 있으며, 이를 바탕으로 기후 변화·재난 감시 등 사회 문제 해결을 위한 최적의 위성 임무 궤도 설계 상황에서 발사체의 추진 원리를 정의하는 운동량 보존 법칙을 정량적으로 설명하고 고도에 따른 위성의 역학적 에너지 변화량을 기준 위성과의 비교를 통해 에너지 보존 관점에서 인과적으로 완벽히 논증할 수 있다.						
B	포물선 운동의 성분 분리 원리를 이해하고 수식을 전개할 수 있으며, 만유인력과 구심력 관계를 바탕으로 행성과 인공위성의 궤도 변수 관계식을 타당하게 도출할 수 있다. 실제 인공위성 관측 데이터를 표와 그래프로 나타내어 이론적 비례 관계를 타당하게 설명할 수 있으며, 사회 문제 해결형 위성 임무 상황에서 발사체의 운동량 보존과 위성의 역학적 에너지 보존 관계를 바탕으로 궤도 전이와 고도 변화 과정을 논리적으로 서술할 수 있다.						
C	포물선 운동에서 수평과 연직 성분의 독립적 특징을 이해하고 있으며, 만유인력과 구심력의 기본 개념을						

		바탕으로 궤도 반지름과 주기·속도의 정성적 관계(증가/감소 상관관계)를 타당하게 설명할 수 있다. 제시된 위성 데이터의 변화 경향을 파악할 수 있으며, 위성 임무 환경에서 운동량 보존과 역학적 에너지 보존의 기본 개념을 적용하여 주요 물리적 변화 과정을 개념 중심으로 서술할 수 있다.
	D	포물선 운동과 우주 발사 궤도 상황에서 작용하는 물리 법칙이나 핵심 힘의 명칭을 식별하고 설명할 수 있다. 인공위성 데이터의 고도 변화에 따른 수치의 대소 관계나 그래프의 형태 등 직관적 현상을 관찰 사실 위주로 파악하며, 제시된 임무 조건에서 핵심 물리 용어를 활용하여 제한적인 현상 변화를 기술할 수 있다.
	E	포물선 운동의 궤적이나 우주 발사 상황을 기초적인 시각적 자료를 통해 확인할 수 있으며, 위성 데이터나 임무 자료에서 단편적인 관측 수치를 찾거나 교과서의 기초 물리 개념을 단순 결합하여 제한적인 수준으로 표현할 수 있다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
지표면 역학 분석 (포물선 운동 영상 분석 및 데이터 해석) [실험 및 보고서, 모듈별]	영상 분석 프로그램을 통해 추출한 측정값을 수평·연직별 표와 그래프로 나타내고, 연직 가속도 값을 직접 산출하여 수평 등속 및 연직 등가속도 운동의 독립성을 수식 및 계산 과정과 함께 오류 없이 정량적으로 입증하며, 이론값과 실험값의 오차 원인을 물리적 요인(공기 저항 등)과 연계하여 논리적으로 서술함. (※ 한 가지의 개념적 오류나 유도 과정의 오류가 없는 경우)	30
	영상 분석 프로그램을 통해 추출한 측정값을 표와 그래프로 나타내고, 그래프의 개형(기울기와 간격)을 근거로 성분별 운동의 차이와 알짜힘(중력)의 작용 여부를 문장으로 설명하며, 이론값과 실험값의 수치를 표에 바르게 기입하고 오차 발생 원인을 단순 서술함. • 표·그래프가 완벽하고 운동 독립성 개념 서술은 우수하나, 정량적 가속도 산출 수식이 누락된 경우 이 수준으로 판정함.	24
	영상 분석 프로그램을 통해 추출한 측정값을 바탕으로 표 또는 그래프를 작성하고, 성분별 운동 명칭(등속, 등가속도)과 힘의 유무를 단답형으로 단순 구분함. • 표·그래프와 가속도 계산 등 기술적 수행이 완벽하더라도 '운동의 독립성'에 대한 개념적 오개념이 포함된 경우, 핵심 개념 오류로 인해 이 수준으로 판정함. • 분석 오류로 데이터가 일부 미완성이거나 누락되었으나 개념 서술은 바른 경우도 형식 요건 미충족으로 이 수준으로 판정함.	18
	영상 분석 프로그램을 통해 추출한 측정값을 바탕으로 표 또는 그래프를 작성하고, 물리량 간의 관계나 힘의 작용 여부, 오차 원인을 전혀 서술하지 못함.	12
	영상 분석 프로그램을 통해 추출한 표나 그래프의 작성 데이터에 오류가 있고 미완성 상태이며, 물리량 간의 관계나 힘의 작용 여부, 오차 원인을 전혀 서술하지 못함.	6
	영상 분석 활동과 데이터 해석에 전혀 참여하지 않음	0
케플러 법칙과 궤도 관계식 유도 [서술형, 개별]	중심 천체와 위성 사이에 작용하는 상호작용과 구심 조건의 관계를 기호로 올바르게 표현하고, 이를 바탕으로 공전 주기와 궤도 반지름 사이의 거듭제곱 비례 관계식을 단계별 오류 없이 유도하며, 상수의 의미와 보편성을 논리적으로 서술함. 인공위성이 원 궤도를 유지하는 근본 원인이 중력임을 설명하고 반지름 변화에 따른 속도와 주기의 관계를 명확히 논증함. (※ 한 가지의 개념적 오류나 유도 과정의 오류가 없는 경우)	20
	중심 천체와 위성 간의 상호작용 및 구심 조건의 관계식을 대다수 올바르게 표현하고, 비례 관계식을 도출하는 주요 전개 과정을 서술하여 일정한 상수 관계를 도출함. 원 궤도 유지 원리와 반지름 변화에 따른 주기·속도의 경향성을 문장으로 적절히 설명함. • 유도 과정의 전개나 수식 표현에 미세한 누락이 있으나 핵심 개념과 비례 관계 도출이 우수한 경우 이 수준으로 판정함.	16
	중심 천체와 위성 간의 힘의 관계식을 부분적으로 기술하고, 비례 관계식을 유도하는 과정에서 일부 전개 오류나 기호 사용의 실수가 있으나 기본적인 관계 유도의 흐름을 나타냄. 원 궤도 유지 원리나 주기 변화에 대한 설명을 단순 단답형이나 제한된 형태로 서술함. • 최종 비례 관계식만 단순 암기 형태로 기재하고 단계별 유도 과정이 누락되었거나,	12

	중력과 구심력의 관계에 대한 개념적 오개념이 포함된 경우 핵심 개념 오류로 인해 이 수준으로 판정함.	
	중심 천체와 위성 간의 상호작용 관계식이나 구심 조건에 대한 서술이 대폭 생략되었거나 수식 전개 과정에 심각한 오류가 있어 관계식을 전혀 도출하지 못함. 원 궤도 유지 원리나 주기 변화에 대한 물리적 설명을 서술하지 못함.	8
	관련 물리 기호나 기본 공식을 전혀 연계하지 못하고 단편적인 용어 몇 가지나 무관한 내용을 형식적으로 기재함.	4
	• 과제 수행에 전혀 참여하지 않거나 미제출.	0
실제 인공위성 궤도 데이터 분석 및 정량적 검증, [서술형, 개별]	실제 인공위성 및 ISS의 관측 데이터(궤도 반지름, 공전 주기, 속력 등)를 표를 바르게 작성하고, 데이터 간의 정량적 관계를 계산 과정을 통해 정확히 입증함. 데이터의 수치적 경향성을 근거로 궤도 반지름과 주기·속력의 상관관계를 논리적으로 설명함.	20
	실제 인공위성 및ISS의 관측 데이터를 바탕으로 표를 바르게 작성하고, 데이터 간의 정량적 관계를 충실히 설명함. 데이터가 가지는 물리적 의미를 일반적인 수준에서 타당하게 서술함.	16
	• 데이터 표 작성 및 기본적인 경향성 파악은 우수하나, 정량적 수치 계산 과정이 일부 생략된 경우 이 수준으로 판정함.	
	관측 데이터를 바탕으로 표 중 일부만 작성하였거나, 데이터 해석 과정에서 계산 오류가 있음. 데이터와 물리 법칙의 연결을 단순 나열식으로 기재함.	12
	• 데이터 표는 채웠으나, 반지름과 주기 사이의 정량적 비례 관계를 도출하지 못하고 단순 단답형으로 작성한 경우 이 수준으로 판정함.	
	데이터 작성에 심각한 오류가 있거나 미완성 상태이며, 궤도 데이터와 물리 법칙 간의 관계를 전혀 설명하지 못한 경우.	8
실제 인공위성 궤도 데이터 분석 및 정량적 검증, [서술형, 개별]	데이터의 일부 수치만 적어놓았을 뿐, 표 작성 및 데이터 분석이 전혀 이루어지지 않은 경우.	4
	과제에 전혀 참여하지 않거나 미제출.	0
	제시문의 기후 변화 및 대형 산불 감시, 재난 통신 등 위성 임무의 환경적 제약 조건 모두 추출하여 최적의 궤도 영역을 타당하게 선정함. 제시된 기준 위성(표준 정지궤도 위성)의 고도 및 역학적 에너지 상태와 비교하여, 임무 위성이 가져야 할 목표 고도와 역학적 에너지(위치에너지와 운동에너지의 합)의 크기 및 상호 전환 관계를 역학적 에너지 보존 법칙을 활용하여 오류 없이 논리적으로 설명함. (※ 한 가지의 개념적 오류나 유도 과정의 오류가 없는 경우)	20
	임무 시나리오의 핵심 환경 조건을 파악하여 적절한 위성 궤도를 선정하고, 기준 위성과의 일반적인 에너지 차이를 언급함.	
	• 제약 조건의 일부를 누락되었으나 궤도 선정과 기준 위성 비교는 타당하나, 역학적 에너지 보존 법칙의 정량적 인과 관계 서술이 단순 나열에 머무는 경우 이 수준으로 판정함.	16
	시나리오에 따른 궤도를 형식적으로 제안하였으나, 기준 위성과의 비교 분석이 누락되었거나 역학적 에너지 보존 법칙 적용 과정에 일부 오개념이 포함된 경우.	12
실제 인공위성 궤도 데이터 분석 및 정량적 검증, [서술형, 개별]	• 위성 임무 환경 분석이 거의 이루어지지 않았고, 단순 암기식 지식만 나열한 경우 이 수준으로 판정함.	
	위성 임무 시나리오의 환경 조건을 전혀 이해하지 못하여 궤도 제안이 부적절하며, 기준 위성과의 에너지 비교를 전혀 수행하지 못한 경우.	8
	관련 물리 용어나 기본 개념만 일부 단편적으로 기재하였으나 논증 및 궤도 제안 서술이 대폭 누락되거나 미완성인 경우.	4
	과제에 전혀 참여하지 않거나 미제출.	0
실제 인공위성 궤도 데이터 분석 및 정량적 검증, [서술형, 개별]	목표 고도까지 위성을 안전하게 쏘아 올리는 다단 로켓 발사 과정에서 연료 연소 및 단분리에 따른 운동량 보존 법칙을 명확하게 서술함. 궤도 진입 후 타원 궤도에서 목표 원 궤도로의 전이 및 속도 조정 과정에서 역학적 에너지 보존 법칙을 적용하여 유기적이고 논리적으로 논증함. (※ 단 한 가지의 개념적 오류나 논리적 비약도 없어야 함)	20
	로켓 발사에서의 운동량 보존과 궤도 전이에서의 역학적 에너지 보존 법칙을 각각 적절히 설명함.	16

	• 두 보존 법칙의 개별 적용은 타당하나, 발사체 단계와 궤도 정착 단계 간의 유기적 연계 서술이 미흡한 경우 이 수준으로 판정함.	
	운동량 보존 법칙이나 역학적 에너지 보존 법칙 중 일부만 단편적으로 서술하였거나, 전이 과정의 에너지 조절 원리에 오개념이 포함된 경우.	12
	• 로켓 추진 원리나 궤도 전이 개념을 단순 암기식으로만 서술하고 물리적 인과 관계가 누락된 경우 이 수준으로 판정함.	
	운동량 보존 법칙과 역학적 에너지 보존 법칙을 활용한 논증을 거의 서술하지 못하고 단순 용어만 나열한 경우.	8
	관련 물리 법칙 명칭만 일부 기재하였으나 설명 및 논증 서술이 대폭 누락되거나 미완성인 경우.	4
	과제에 전혀 참여하지 않거나 미제출.	0
전이 가능한 자기주도적 탐구(평가 점수에 반영하지 않음)	[과제 1] 화성 탐사를 위한 궤도 전이 탐구질문: 지구 궤도에서 화성 궤도로 가기 위해 필요한 속도 변화량을 역학적 에너지 보존 법칙과 케플러 법칙을 이용해 추론해 보시오.	0
·AI를 활용하여 조사할 수 있음.	[과제 2] 우주 쓰레기와 충돌의 물리학 탐구질문: 고도 400km에서 공전하는 10g의 파편이 가진 운동 에너지를 계산하고, 이를 지상에서 포물선 운동하는 물체의 에너지와 비교하시오.	
·조사한 내용을 자기 언어로 설명할 수 있어야 함. (구술 확인)	[과제 3] 블랙홀 주위의 빛의 궤도 탐구질문: 만약 위성 대신 빛이 블랙홀 주위를 원운동 한다면, 이때의 궤도 반지름은 얼마가 되어야 하는지 식을 통해 계산해 보시오.	

나. 탄성파와 소리 원리를 적용한 미래형 모빌리티 음향 역학 및 파동 제어 탐구

수행 과제	제시된 자율주행 모빌리티 시나리오의 환경 조건을 분석하여 정상파 공명 데이터로 차내 음속을 정량 산출하고, 파면 압축 모델을 적용해 다가오는 긴급차량의 상대 속도를 도플러 효과로 역산하며, 차내 유입 소음을 위상 반전 및 상쇄 간섭 원리로 소멸시키는 능동 소음 제어(ANC) 시스템을 논리적으로 논증한다.
교육과정 성취기준	[12역학03-03] 도플러 효과를 이해하고 물체의 속도 측정 등 다양한 장치에 이용됨을 설명할 수 있다. [12역학03-04] 음향 장치 또는 실내외 공간에서의 소음 제어에 음파의 간섭이 활용됨을 이해하고, 실생활에 사용되는 사례를 조사할 수 있다. [12역학03-05] 현악기, 관악기 등에서 소리를 내는 원리를 정상파를 이용하여 설명할 수 있다.
성취수준	A 정상파의 원리와 관의 경계 조건(막힌 끝 마디, 열린 끝 배)을 완벽히 이해하고 있으며, 공명 데이터 분석을 통해 차내 음파의 진행 속력을 계산 과정의 비약 없이 정량적으로 산출하고 오차 발생의 물리적 요인을 인과적으로 완벽히 서술할 수 있다. 파원의 운동에 따른 파면 압축 기하학적 과정을 근거로 도플러 효과 관측 진동수 관계식을 논리적으로 유도하여 다가오는 긴급차량의 상대 속도를 정량적으로 완성할 수 있다. 파동의 중첩과 간섭 현상을 바탕으로 상쇄 간섭 조건($\Delta L = \lambda/2$)을 정량적으로 유도하고, 차내 유입 소음을 위상 반전(180°) 및 상쇄 간섭 원리로 소멸시키는 능동 소음 제어(ANC) 시스템의 작동 메커니즘을 인과적으로 완벽히 종합할 수 있다.
	B 정상파를 이용하여 관의 길이에 따라 파장이 달라짐을 이해하고, 스마트 기기를 활용해 차내 음파의 진행 속력을 산출하며 오차 원인을 적절히 서술할 수 있다. 도플러 효과의 원리를 이해하고 파원의 이동에 따른 파장 변화와 관측 진동수 공식을 적용하여 다가오는 긴급차량의 상대 속도를 도출할 수 있다. 파동의 중첩과 간섭 현상을 각각 알고 음파의 간섭이 소음 제어에 적용됨을 파악하여, 차내 ANC 시스템의 소음 저감 과정을 논리적으로 서술할 수 있다.
	C 정상파를 이용하여 관에서 소리가 발생함을 알고, 안내된 절차에 따라 정상파를 이용해 차내 음파의 진행 속력을 측정·계산할 수 있다. 도플러 효과의 의미를 알고 안내된 절차 및 수식에 값을 대입하여 다가오는 긴급차량의 상대 속도 계산을 시도할 수 있다. 음파의 간섭이 소음 제어에 적용됨을 알고 경로차나 간섭의 기본 개념을 정성적으로 적용하여 차내 소음 저감 과정을 개념 중심으로 서술할 수 있다.
	D 관에서 소리를 내는 원리가 정상파와 관련 있음을 알고, 관찰 수치 위주의 기록을 바탕으로 소리의 변화 경향을 말할 수 있다. 음원이나 관측자가 운동할 때 도플러 효과가 일어남을 알고, 파원의 운동에 따른 소리의 높낮이 변화 등 직관적 현상을 관찰 사실 위주로 파악하여 기술할 수 있다. 둘 이상의 파원에서 만들어지는 파동은 중첩될 수 있음을 알고, 소음 제어 사례에서 핵심 물리 용어를 활용하여

		제한적인 현상 변화를 기술할 수 있다.
	E	관에서 소리를 내는 원리가 정상파와 관련 있음을 기초적인 시각적 자료나 관측 수치를 통해 확인할 수 있으며, 음원이 운동할 때 소리가 다르게 들림을 단편적인 관측 수치나 일상적 표현으로 말할 수 있다. 파동이 만나면 합쳐질 수 있음을 기초적 수준에서 확인하고, 교과서의 기초 물리 개념을 단순 결합하여 제한적인 수준으로 표현할 수 있다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
정상파 공명 데이터 분석 및 관 경계 조건 기반 차내 음속 구하기 (실험, 모듈별)	파동의 간섭으로 형성되는 정상파의 원리를 이용하여 관의 길이 변화에 따라 정상파의 파장이 달라짐을 관의 경계 조건(막힌 끝 마디, 열린 끝 배)과 매질 입자의 진동 가능 여부로 정량적으로 설명함. 스마트 기기를 활용하여 음파의 특성을 분석하고 정상파를 이용하여 차내 음파의 진행 속력을 계산 과정의 비약 없이 정량적으로 오류없이 산출함. 실험을 통해 산출한 음속과 이론적 음속 간 오차가 발생한 물리적 요인(개구단 보정, 실내 온도 등)을 들고, 이것이 측정값에 미친 영향을 인과적으로 바르게 서술함. (※ 한 가지의 개념적 오류나 수식·단위 누락이 없어야 함)	40
	정상파를 이용하여 관의 길이에 따라 파장이 달라짐을 설명하고, 스마트 기기를 활용하여 음파의 진행 속력을 산출하며 오차 원인의 일부만 서술함. 정상파를 이용하여 관에서 소리가 발생함을 알고 관의 길이에 따라 파장이 달라짐을 말하며, 안내된 절차에 따라 정상파를 이용해 음파의 진행 속력을 측정·계산함. • 정상파 파장 유도 및 음속 산출 과정은 정량적으로 우수하나, 오차 원인에 대한 정량적 인과 서술이 단편적인 요인 언급이나 단순 나열에 머무는 경우 이 수준으로 판정함.	32
	정상파를 이용하여 관에서 소리가 발생함을 알고 관의 길이에 따라 파장이 달라짐을 말하며, 안내된 절차에 따라 정상파를 이용해 음파의 진행 속력을 측정·계산함. • 파장 및 속력 계산 수행은 완벽하더라도 '관 경계 조건(마디·배)'에 대한 핵심 오개념(예: 막힌 바닥을 배로 서술)이 포함된 경우 개념 오개념으로 인해 이 수준으로 판정함.	24
	정상파를 이용하여 관에서 소리가 발생함을 알고 관의 길이에 따라 파장이 달라짐을 단편적으로 말하며, 관찰 수치 위주의 기록에 그쳐 속력 유도 과정을 올바르게 전개하지 못한 경우.	16
	관에서 소리를 내는 원리가 정상파와 관련 있음을 말할 수 있는 수준으로, 관측 수치나 관련 물리 용어 몇 가지만을 제한적으로 기재하고 설명이 대폭 누락되거나 미완성인 경우.	8
	실험 활동에 참여하지 않거나 미제출.	0
도플러 효과 파면 압축 모델링 및 긴급차량 상대 속도 역산 논증 (30점 만점) (서술형, 개별)	공급된 전기 에너지와 물이 얻은 유효 열량 사이의 에너지 전환 효율을 측정값으로 분석하고 에너지 흐름상의 손실 원인을 규명함.	30
	안내된 절차에 따라 소비된 전기 에너지와 온도 변화의 상관관계를 산출하고, 이를 에너지 보존 관점에서 설명함.	24
	전기 에너지 공급에 따른 발열 현상을 관찰하여 기록하고, 이를 기초적인 에너지 전환 관점에서 기술함.	18
	데이터 기록이 누락되거나 온도 변화와 전기 에너지 사이의 물리적 관계를 전혀 기술하지 못함.	12
	실험 활동에 참여하지 않음.	0
에너지 최적화 설계 (서술형, 개별)	파동의 중첩과 간섭 현상을 맞게 설명하고, 상쇄 간섭 조건(반대 위상 중첩)을 소음의 파장과 경로차의 관계로 정량적으로 유도하여 최적 경로차를 정량 산출함. 음파의 간섭을 이용하여 차내 유입 소음을 능동 소음 제어(ANC) 시스템의 작동 메커니즘을 인과적으로 완벽히 논증함. 소음 제어 기술의 적용 과정을 통해 과학의 유용성과 과학 문제 해결의 개방성을 명확히 인식하여 서술함. (※ 한 가지의 개념적 오류가 없어야 함)	30
	파동의 중첩과 간섭 현상을 각각 알고, 음파의 간섭이 공간 소음 제어에 적용됨을 아는 과정에서 과학의 유용성을 인식하여 ANC 소음 저감 과정을 서술함. • 파장 및 경로차 계산은 올바르나, 위상 반전과 합성 진폭 변화 간의 인과적 서술이 단순 결과 나열에 머무는 경우 이 수준으로 판정함.	24
	음파의 간섭이 음향 장치와 소음 제어에 적용됨을 알고, 경로차나 간섭의 기본 개념을 단편적으로 적용하여 소음 저감을 설명함. • 단순 상식 수준으로만 서술하고 파동의 '위상'이나 '상쇄 간섭'에 대한 물리적 인과 서술이 누락된 경우 이 수준으로 판정함.	18
	둘 이상의 파원에서 만들어지는 파동은 중첩될 수 있음을 말하고, 소음 제어 사례를 단편적 용어 위주로 언급하나 상쇄 간섭 조건을 설명하지 못한 경우.	12

	파동이 만나면 합쳐질 수 있음을 말할 수 있는 수준으로, 파동의 간섭이나 위상 개념을 전혀 연계하지 못하고 일상적 표현만 기재하거나 서술이 대폭 누락된 경우.	6
	과제에 참여하지 않거나 미제출함.	0
전이 가능한 자기주도적 탐구(평가 점수에 반영하지 않음)	[과제 1] 초음속 비행과 소닉 붐(Sonic Boom)의 충격파 메커니즘 탐구질문: 파원의 이동 속도가 음속(을 초과할 때 발생하는 마하 원뿔(Mach Cone) 및 소닉 붐의 원리를 도플러 효과 및 파면 상호작용 관점에서 분석하시오. [과제 2] 3차원 공간 능동 소음 제어(3D ANC)의 한계와 위상 제어 탐구질문: 1차원 관/이어폰과 달리 3차원 차내 공간 전체에서 소음을 완벽히 상쇄시키기 어려운 이유를 파동의 입사각, 경로차, 맥동(Beat) 현상을 중심으로 추론하시오. [과제 3] 전기차 가상 엔진 사운드(AVAS) 감성 음향과 맥동 현상 탐구질문: 진동수가 미세하게 다른 두 음파가 중첩될 때 발생하는 맥동(Beat) 현상의 주파수 식을 유도하고, 전기차 주행 감성을 높이기 위한 음향 합성 원리를 논증하시오. [과제 4] 의료용 도플러 초음파 진단과 고강도 집속 초음파(HIFU)의 파동 제어 탐구질문: 혈류 속도를 측정하는 도플러 초음파 진단과 초음파 에너지를 한 점에 모아 종양을 치료하는 HIFU 기술에 적용된 파동의 반사, 간섭, 도플러 효과 원리를 비교 분석하시오.	0
·가급적 직접 탐구 실험을 수행하고 측정값을 기반으로 보고서를 작성하여 제출함.		

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 결석, 지각, 조퇴, 결과 등의 사유로 정기시험에 결시한 경우 본교 학업성적관리규정에 따라 성적을 부여한다.
- 나. 수행평가에 결시하였을 경우는 개별적으로 추가 평가를 실시하여 성적을 산출함을 원칙으로 한다. 추가 평가 기회는 1회 제공하고 정당한 사유가 없이 불응할 시 '0점' 처리한다.
- 다. 전입생은 원적교에서 유사한 영역의 수행평가 성적이 있을 경우 원적교의 성적을 반영 비율에 맞게 환산하여 반영하고, 없을 경우 개별적으로 추가 평가 기회를 제공한다.
- 라. 징계에 의한 결석을 포함한 장기 미인정 결석생이 본인의 의사에 의한 미응시 등으로 수행평가를 할 수 없는 경우는 영역별 최하점의 차하점(-1)을 부여한다.
- 마. 기타 규정하지 않은 결시자는 교과협의회의 결정과 본교 학업성적관리규정에 따라 성적을 부여한다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 정기시험과 수행평가는 채점이 완료되는 즉시 학생들에게 그 결과를 공개하고 확인하게 한다.
- 나. 정기시험과 수행평가 성적일람표에 모든 수강자의 확인 서명을 받는다.
- 다. 평가 이의 신청 기간을 두고 이의 신청한 학생의 답안지는 재채점하여 점수를 확인한다.
- 라. 이의 신청 기간 내에 이의 신청이 없는 경우 점수를 확정하고 평가물은 당해 학기 성적처리가 완료될 때까지 보관한다.
- 마. 기타 명시하지 않은 사항은 교과협의회와 학업성적관리위원회를 거쳐 결정한다.